

MANUAL SPT: CAPÍTULO 5 – INGRESO A ESPACIO CONFINADO

ID
5817

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 17/09/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

1. OBJETIVO:

Este Capítulo fija las condiciones mínimas de seguridad, medio ambiente y salud, a ser observadas para el ingreso y permanencia de personas en espacios confinados, sea durante la construcción y montaje de nuevos equipamientos, o de inspección o ejecución de tareas de mantenimiento en equipos existentes.

2. ALCANCE:

Todas las áreas operadas por PAMPA en la que se desarrollen o se planifique desarrollar una tarea dentro de un espacio confinado.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- API 653 Tank inspection and repair
- API STD 2015 Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks
- API-RP-2009-Safe-Welding-Cutting-and-Hot-Work
- Decreto 10875, Reglamentario de la ley 13660
- Decreto 351/79, Reglamentario de la ley 19587
- Decreto 911 Reglamento para la industria de la Construcción
- IRAM 3625
- NFPA 51 B

4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Atmósfera con deficiencia de Oxígeno:** Una atmósfera que contiene menos de 19,5 por ciento de oxígeno por volumen.
- **Atmósfera enriquecida con Oxígeno:** Una atmósfera que contiene más de 23,5 por ciento de oxígeno por volumen.

- **Equipo de respiración autónomo:** Una forma de protección respiratoria que proporciona aire comprimido de calidad de respiración al usuario. El aire puede ser suministrado por la aerolínea o puede ser transportado en cilindros. El aire puede suministrarse al usuario a través de una cara completa máscara o un casco.
- **Espacio Confinado:** Un espacio confinado está definido por los peligros asociados con un conjunto de circunstancias específicas y no sólo porque el trabajo se realiza en un espacio pequeño.
- **Espacio controlado:** Ingreso a un espacio NO confinado, pero si de un área de ingreso controlado, trabajo en solitario o remoto.

Está, o está diseñado o destinado a ser, a presión atmosférica normal mientras que cualquier persona está en el espacio;

- **Ingreso a un espacio confinado:** La acción por la cual una persona o su parte de su sistema respiratorio ingresa en una abertura en un espacio confinado.

Los contaminantes, incluidos los gases aéreos, Vapores y polvos, que pueden causar lesiones causadas por incendios o explosiones,

No está diseñado o está destinado principalmente a ser ocupado por una persona.

Una atmósfera que no tiene un nivel de oxígeno seguro.

- **Vigía de espacio confinado:** Una persona estacionada fuera de uno o más puntos de entrada de espacio confinado que supervisa a los participantes autorizados y que realiza todas las tareas de observador asignadas a este procedimiento.

5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

5.1. Gerente de Activo:

- Asegurar y brindar los recursos necesarios para que todo el personal con responsabilidades en la emisión, verificación de sitio, solicitud y ejecución de Permisos de Trabajo estén capacitados y cumplan este procedimiento.
- Participar en auditorías del sistema de permisos de trabajo.
- Elaborar el cronograma de implementación del Programa en su gerencia.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.

Nota: el Gerente de Activo tiene la autoridad para delegar atribuciones, pero mantiene sus responsabilidades. Esa delegación debe quedar registrada en el Sistema de Gestión del Activo.

5.2. Autoridad de Área (o Emisor o Dueño de la instalación)

- Planificar la realización del trabajo, participando en esta etapa de los Análisis de Riesgos que fueran necesarios.
- Emitir el PT, indicando las condiciones operativas de las instalaciones que deben chequearse en campo antes de autorizar el comienzo de las tareas
- Verificar que el permiso contenga una descripción clara del trabajo a realizar, su ubicación, hora de inicio y duración.
- Definir junto al Solicitante las limitaciones del tiempo y el alcance del trabajo, así como las medidas que deben adoptarse en caso de emergencias operativas y en el lugar.
- Verificar que todo el personal que interviene en el sistema de permisos de trabajo sea competente y se encuentre debidamente habilitado.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos. Puede delegar la inspección del sitio en el Habilitante
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.
- Preservar los documentos originados por un permiso de trabajo.

5.3. Autoridad de Área Local (Habilitante)

- Verificar que se hayan identificado y evaluado adecuadamente todos los peligros y riesgos asociados al entorno del trabajo propuesto.
- Exigir al Ejecutante la presentación del Análisis de Tarea Segura (ATS) asociado al trabajo a ejecutar.
- Revisar de acuerdo con la tarea a desarrollar los aislamientos necesarios (bloqueo y etiquetado).
- Examinar el lugar de trabajo junto al Ejecutante para verificar que se han tomado todas las precauciones especificadas antes del comienzo del trabajo (incluidos los aislamientos) y que seguirán vigentes mientras el permiso permanezca en vigor.
- Efectuar o hacer efectuar las pruebas de gases y evaluación ambiental requeridas para el otorgamiento del permiso.
- Suspender los permisos de trabajo en caso de incumplimientos o cambios que modifiquen las condiciones iniciales.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia), cuando haya sido finalizado el trabajo, inspeccionando el área y asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Autorizar formalmente la remoción de los candados de bloqueo y la apertura de las cajas de seguridad en caso de pérdida o extravió de las llaves.
- Verificar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.

- Firmar los permisos de trabajo, previo al inicio de estos y revalidar los días posteriores hasta la extinción del período aprobado.
- Definir el momento de restauración de la operación o proceso intervenido.

5.4. Autoridad Ejecutante (Solicitante)

- Planificar la realización del trabajo, realizando en esta etapa los Análisis de Tarea Segura (ATS) que fueran necesarios, conjuntamente con el Emisor.
- Definir un plan de contingencia asociado a la actividad a ejecutar.
- Inspeccionar las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.
- Completar o delegar en el Ejecutante la tarea de completar el PT basado en el Análisis de Tarea Segura (ATS) y los formularios o Certificados de Riesgo, chequeando que se cumplan todas las medidas preventivas y de control para el trabajo.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, chequear el sitio y aislamientos cuando correspondan.
- Con la autoridad de área local y el ejecutante, firmar el permiso de trabajo el primer día y revalidar del mismo modo en días subsiguientes hasta la expiración de este.
- Informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales pudiesen estar expuestos durante la realización del trabajo y las medidas de prevención y control establecidas, haciéndoles firmar la copia del Análisis de Tarea Segura (ATS) correspondiente.
- Interrumpir los trabajos cuando existan condiciones de riesgo o cambios imprevistos que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad de área local.
- Finalizado el trabajo, debe inspeccionar el área asegurando que las condiciones del equipo y/o instalación, el orden y la limpieza son óptimos.
- Firmar el cierre del Permiso de Trabajo (original y copia) en conjunto con el Habilitante.
- Asegurar que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal y cumplan con las medidas de prevención y control establecidas en el Permiso de Trabajo.

5.5. Autoridad de Aislamiento

- Entregar los sistemas/equipos o porciones de ellos, consignados y aislados
- Aplicar y remover los aislamientos, bloqueos y etiquetados una vez finalizadas las tareas de los ejecutantes
- Asesorar a la operación acerca de los aislamientos propuestos
- Quitar los aislamientos para pruebas y reponerlos
- Autoridades de área afectada (sectores aledaños)
- Estar informado acerca de las tareas que puedan afectar su operación
- Eventualmente firmar el permiso de trabajo correspondiente
- Adoptar las medidas preventivas y de control ante la situación e informar a sus subordinados.
- Exigir que su área quede en condiciones óptimas de seguridad, orden y limpieza, al concluir el trabajo (sin afectación).

5.6. Ejecutante

- Participar con la autoridad ejecutante del análisis de riesgo.
- Inspeccionar junto con el emisor y solicitante, las áreas e instalaciones donde se realizará el trabajo.
- Mantener las condiciones, controles y disposiciones establecidas, y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos de las tareas.
- Interrumpir los trabajos cuando existan condiciones de riesgo que pudiesen afectar la ejecución segura del trabajo e informar a la autoridad ejecutante.
- Estar familiarizados con la ubicación de los medios de activación de las alarmas ante emergencias y su rol durante la misma.

5.7. Evaluador de atmósfera

- Estar habilitado formalmente por el sector CSMS (propio o contratista, según corresponda) para realizar mediciones.
- Medir atmósferas en ambientes de trabajo.
- Interpretar los resultados de la medición.
- Dar aviso ante registros que superen el nivel de acción definido por CSMS.
- No ingresar al espacio confinado a menos que otro vigía haya tomado su lugar.

5.8. Vigía de incendio

- Disponer del equipo adecuado para combatir incendios en forma inmediata.
- Asegurar la eliminación de los materiales inflamables o definir las medidas de control.
- Asegurar que los drenajes se encuentren tapados y sellados.
- Asegurar que las chispas y salpicaduras de soldadura estén contenidas mediante el uso de mantas contra incendios, u otra medida de control que prevenga la ignición de materiales combustibles en la proximidad, etc.
- Conocer su rol en el caso de un incendio.

5.9. Vigía de espacio confinado

- Debe estar designado formalmente.
- Haber recibido entrenamiento en rescate de personas
- Permanecer en el sitio mientras dure el trabajo y llevar control de todos los ingresantes al espacio confinado.
- Dar aviso en caso de emergencia y conocer su rol.

6. DESCRIPCIÓN:

6.1 GENERALIDADES

Siempre que sea posible se deben realizar las tareas sin ingresar a un espacio confinado.

Cuando esto no sea posible y se deban realizar tareas dentro de un espacio definido como confinado, se deberán cumplir las siguientes premisas:

Personas

- Ningún trabajador realizará tareas dentro de un espacio confinado sin la debida habilitación.
- Antes de ingresar al espacio confinado el o las personas serán sometidos a un control médico.
- Se designará un vigía quien habrá sido formalmente habilitado para este rol.
- Todo el personal ejecutante tiene un rol definido para la tarea.

Procedimientos

- Se evaluarán los riesgos de la tarea, se obtendrán los permisos y emitirán los certificados correspondientes.

Equipos

- Solo se utilizará un sistema de ventilación debidamente dimensionado y certificado para el propósito.
- El diseño del sistema de ventilación garantizará que el trabajador disponga de suministro de aire de uso humano durante el tiempo que dure la tarea.
- Los equipos de respiración autónoma seleccionados serán inspeccionados antes del ingreso al espacio confinado.

Emergencias

- Deberá existir un plan de rescate diseñado para abarcar todos los escenarios posibles de emergencias mientras se desarrolla la tarea en espacio confinado.
- Ante una emergencia externa al sitio de trabajo, las tareas se suspenderán y reanudarán cuando así lo determine la autoridad de área local.
- El ingreso al espacio confinado será bloqueado para su ingreso mientras dure la emergencia.

Entorno laboral

- Todos los espacios confinados deben ser considerados inseguros para el ingreso, hasta que hayan sido provistas las condiciones mínimas de seguridad y cuidado de la salud.
- Todos los puntos de aislamiento de energías de proceso se han verificado previo a la revalidación del permiso.

6.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS

6.2.1 Evaluación de riesgos

Se requiere una evaluación de riesgos para todas las entradas de espacio confinado. Para el ingreso de personal el nivel de riesgo debe ser mínimo, acorde a la matriz de riesgo usada para el análisis.

La evaluación de riesgos para la tarea debe considerar medios alternativos para realizar trabajos que no requieran la entrada en un espacio confinado, eliminando los riesgos asociados con el ingreso.

La evaluación del riesgo para la entrada en el espacio confinado debe identificar, controlar y monitorear los peligros potenciales tanto dentro como fuera del espacio confinado que pueden afectar la seguridad del personal dentro del espacio confinado.

La evaluación de riesgo para todas las tareas que se llevarán a cabo en el espacio confinado debe considerar los requisitos de ventilación y cualquier supervisión adicional de las condiciones para los peligros identificados, por ejemplo, Mercurio, humos de soldadura, Componentes Orgánicos Volátiles, etc. según corresponda.

Este capítulo está vinculado al capítulo 2 sobre Manejo de Energías Peligrosas.

La evaluación del riesgo para la entrada en espacio confinado debe considerar la efectividad del plan de respuesta de emergencia.

Las medidas de prevención y control durante las actividades dentro del espacio están a cargo del Ejecutante y supervisados por la Autoridad Ejecutante.

6.2.2 Trabajo en áreas controladas, en solitario o remotas

Cuando no se trate de un espacio confinado, pero si de un área de ingreso controlado, trabajo en solitario o remoto, se deberá determinar en el análisis de riesgo la necesidad de obtener un permiso de trabajo. Se efectuará un ATS en el que se describan las medidas preventivas y de control que se establecerán.

6.2.3 Criterio para definir el ingreso

Como referencia de concentraciones máximas permitidas (CMP) para trabajos durante 8 horas por día figuran en la legislación Argentina.

Cuando las mediciones efectuadas de todos los contaminantes presentes están por debajo de las CMP y se sostengan a lo largo de la jornada laboral, no será necesario disponer de un equipo de respiración.

Cuando las CMP sean superiores pero inferiores a concentraciones definidas como Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IPVS), se deberá seleccionar un equipo de respiración adecuado para la tarea.

Por encima de los valores de IPVS no se debe permitir el ingreso de persona alguna aun cuando se disponga de equipos de respiración autónoma o asistida.

Además de las consideraciones sobre las concentraciones de contaminantes se debe evaluar la carga térmica que soportarán los operarios.

Para ello, el ejecutante debe realizar la evaluación de estrés térmico que pueden sufrir los trabajadores en un espacio confinado, por ejemplo, recipientes o tanques que han sido vaporizados. Si bien se debe dejar enfriar el ambiente de trabajo, la ropa de protección suministrada y eventualmente la protección respiratoria puede generar mayor fatiga.

Por esta razón, en el plan de trabajo deberá figurar los momentos de descanso acorde a esta valoración.

6.2.4 Preparación del espacio confinado para la entrada

Se completará la planificación y coordinación de la entrada y el trabajo dentro del espacio confinado para controlar y mitigar los peligros que puedan surgir durante el trabajo.

Esto se completará de acuerdo con los requisitos del Capítulo 1 sobre Sistema de Permiso de Trabajo para todos los trabajos realizados dentro del espacio confinado.

Los aislamientos para la entrada en espacios confinados se llevarán a cabo de acuerdo con el Capítulo 2 sobre Manejo de Energías Peligrosas.

La confirmación de que los controles para verificar el espacio confinado permanecen adecuadamente ventilados, con la atmósfera restante dentro de límites seguros, están en su lugar y funcionando es responsabilidad del Ejecutante del trabajo.

Cuando la ventilación natural sea insuficiente, se utilizará un sistema de ventilación forzado dimensionado para asegurar la provisión de aire en calidad y cantidad.

1) Riesgo de incendio

En ninguna circunstancia se inyectará Oxígeno en el espacio confinado dado que esto aumentará el riesgo de incendio.

2) Riesgo de asfixia por gas inerte

En ocasiones se Nitrógeno u otro gas inerte para evitar la formación de una mezcla de gas/aire inflamable. El gas inerte debe ser desplazado por el aire fresco antes del ingreso a un espacio confinado.

Nota: Cuando se proporciona ventilación forzada, la capacidad mínima proporcionada debe equivaler a 10 cambios de aire/hora para todo el espacio confinado. Cualquier humo de los peligros relacionados con la tarea puede requerir una capacidad de ventilación adicional.

6.2.5 Pruebas y monitoreo de atmósfera

Antes de comenzar las pruebas de evaluación de atmósferas, se deberá gestionar y obtener la aprobación de esta tarea por medio de un Permiso de Trabajo.

En los adjuntos del permiso se deberá incluir la lista de control que indica el tipo de equipamiento certificado y habilitado para tal efecto, el ATS de la evaluación, incluyendo el nombre y apellido del Evaluador de Atmósfera y otra documentación que exija la autoridad de área o su delegado (Autoridad de Área Local)

Se expedirá un certificado de prueba de gas antes de la entrada que se adjuntará a la copia del permiso de trabajo obtenido.

Tales muestras y pruebas de gases deben completarse sin ingresar en el espacio confinado, utilizando sondas.

Sin embargo, si algunas partes del espacio confinado no pueden ser muestreadas externamente, la entrada inicial debe llevarse a cabo usando un equipo de respiración autónomo y equipo de escape. En este caso, el ingreso a espacio confinado seguirá las reglas básicas de disponer de vigía y la preparación para la emergencia del resto del personal presente.

No se realizará ningún otro trabajo en el espacio confinado hasta que se haya completado la prueba de gas inicial y se emita un certificado de prueba de gas.

Se requiere una monitorización continua del gas para todas las entradas de espacio confinado. El requisito mínimo de prueba para la entrada de espacio confinado es la prueba para cada uno de H₂S, O₂, Nivel Inferior de Explosividad y Monóxido de Carbono.

Todos los controles, muestreos y ensayos de gas se llevarán a cabo en las mismas condiciones de ventilación previstas para que los participantes lleven a cabo las tareas y serán registrados en la hoja de "Evaluación de Atmósfera".

6.2.6 Gestión de Permiso de Trabajo para el ingreso a espacio confinado

Se expedirá un permiso de trabajo en frío o caliente, según corresponda para el ingreso seguro a un espacio confinado.

Las medidas de control sobre el aislamiento de energía estarán a cargo de la autoridad de área local en tanto que el Ejecutante deberá colocar sus candados en la caja de seguridad destinada a tal efecto o colocar candados en los puntos de aislamiento.

El personal del Ejecutante deberá estar formalmente habilitado para realizar tareas dentro de un espacio confinado y deberá completar su ATS previo al desarrollo de la tarea encomendada.

Como se detalla en el Capítulo 1 sobre SPT, antes de comenzar la tarea del día o del nuevo turno, se deberán verificar las condiciones de atmósfera y de los puntos de aislamiento.

Dentro de la conversación previa al trabajo, se repasarán roles y responsabilidades con particular refuerzo sobre el rol del vigía. En el ATS correspondiente y el certificado de ingreso a espacio confinado debe figurar la persona habilitada como vigía.

Se practicará, periódicamente, por medio de simulacro estos roles, incluyendo a la AAL y AE. Luego se documentarán tales actividades.

6.2.7 Ingreso y trabajo dentro de un espacio confinado

La entrada en espacios confinados posee un riesgo significativamente alto que son reducidos a niveles aceptables con las debidas medidas preventivas y de control.

Se deberá disponer de un vigía para cumplir las siguientes funciones:

- Estará capacitado y habilitado formalmente por la compañía que ejecutará la tarea.
- Estará dedicado únicamente a la tarea de vigilar la actividad del o los trabajadores dentro del espacio confinado.
- Dispondrá de medios de comunicación para estar comunicado con el personal dentro del espacio confinado y para dar aviso ante una emergencia dentro del espacio confinado.
- Nunca ingresará en el espacio, incluyendo el intento de rescate, dando aviso para que se dispare el plan de contingencia.
- No será la autoridad expedidora del permiso de entrada al espacio confinado u otros permisos de trabajo para el trabajo realizado dentro del espacio confinado.

El permiso de entrada al espacio confinado sólo cubrirá la seguridad del entorno de espacio confinado.

Todo ingreso a un espacio definido como confinado requiere de la obtención de un permiso de trabajo.

Cuando la condición inicial del espacio confinado cambia y deja de serlo a criterio de SMS, se proseguirá con el control de riesgos de la tarea por los mecanismos habituales. No obstante, en otras situaciones de peligro como el trabajo en altura se debe tramitar el permiso correspondiente.

La autoridad de área considerará lo siguiente:

- a. Confirmación de que el espacio confinado está aislado positivamente (placas ciegas o desvinculación física) de otros equipos operativos de acuerdo con los requisitos del aislamiento de energías peligrosas del Capítulo 2.
- b. El riesgo de que el espacio confinado se vuelva a contaminar como resultado del uso de fuentes de calor o liberación de contaminantes atrapados.
- c. El riesgo de que el espacio confinado se vuelva a contaminar de fuentes externas de contaminantes, como escapes de motores o respiraderos de tanques, descargas de válvulas de seguridad adyacentes, etc.
- d. Requerimientos de ventilación para mantener una atmósfera de trabajo segura.

Requisitos de ventilación para mantener una atmósfera segura:

- a. Ingreso y egreso seguro.
- b. Riesgo de inmersión.
- c. En las excavaciones consideradas como espacios confinados-el riesgo de colapso.

6.2.8 Prevención de ingresos No autorizados

Una barrera física con una advertencia escrita del peligro de espacio confinado deberá estar en su lugar en los puntos de entrada y salida del espacio confinado cuando:

- a. Todos los empleados han salido del espacio confinado.
- b. Trabajo tiene el trabajo ha sido suspendido.

6.2.9 Respuesta a emergencia

El procedimiento debe como mínimo definir:

- a. Tareas por realizar en los espacios confinados identificados como tales en cada locación y los conocimientos que deberán tener las personas que sean autorizadas a trabajar en ellos:
 - personas autorizadas a ingresar,
 - personas autorizadas a actuar como vigías
 - supervisores que autorizan el ingreso (responsables de preparar el Permiso de Trabajo).
- b. Quienes deberán informar en el caso de producirse una emergencia.
- c. Porque medios y a quienes se informará.
- d. Quienes serán responsables de conducir la emergencia.
- e. En el caso de que el asistente deba ingresar al espacio confinado para prestar ayuda, qué equipo deberá utilizar para el ingreso y quien quedará como vigía externo.
- f. Definición precisa de cuando termina la tarea y caduca el Permiso de Trabajo.

7. REGISTROS:

Ver ítem 7 del estándar ID5813 (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

ANEXOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Ctral Loma de L(2).

Ctral Piedra B.(1).

Ctral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(3).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

LUGAR DE APLICABILIDAD

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA

BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES;
PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE;
PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA;
PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA;
PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA;
PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3
- PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6;
PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

RESUMEN DE REVISIONES

Versión Revisión	Fecha	Descripción y/o items modificados
<u>2</u>	17/09/2024	Se revisó el estándar como material soporte para las nuevas Reglas de Oro de seguridad y salud: Regla 4 - Espacios confinados, no encontrándose actualizaciones a realizar. Se actualiza check list del Anexo A, destacándose los cambios en texto color naranja.
<u>2</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.
<u>1</u>	06/10/2021	Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.